Business Model Canvas | مخطط نموذج العمل التجاري

شركة NexCMMS لأنظمة الصيانة وإدارة الأصول الذكية (المنشآت الصحية والصناعية الكبرى)

DESIGNED FOR / صُمم لـ:	DESIGNED BY / بواسطة:	DATE / التاريخ:	VERSION / الإصدار:
xCMMS Enterprise V2:	إدارة الاستراتيجية وتط	30 أكتوبر 2026	mmercial 2.0

الشركاء الرئيسيون
Key Partners

من هم الشركاء والموردون الأساسيون؟ وما هي الموارد التي نعتمد عليهم فيها؟

- **موردو ومصنعو الأجهزة الطبية والصناعية:** وكلاء Siemens Healthineers، GE Healthcare، Philips، Schneider Electric (تكامل شهادات المعايرة وتحديثات الـ BOM).
- **مزودو السحابة والبنية التحتية:** AWS و Local Cloud Hosting للبيانات الصحية الحساسة المتوافقة مع معايير السيادة الرقمية.
- **شركات ومستودعات قطع الغيار المعتمدة:** موردو الفلاتر والقطع الدقيقة للتوريد التلقائي عند وصول رصيد الأمان للحد الأدنى (Reorder Point).
- **هيئات ولجان الاعتماد والجودة:** خبراء واستشاريو معايير HCAC ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية و JCI و ISO 55000.
- **شركات الصيانة التخصصية والمقاولون:** مقاولو صيانة المصاعد، التكييف المركزي HVAC، ومولدات الطوارئ للربط الميداني.

الأنشطة الرئيسية
Key Activities

ما هي الأنشطة الحيوية المطلوبة لتقديم عروض القيمة وتشغيل القنوات؟

- **تطوير المنصة والذكاء الميداني:** صيانة وتحديث محرك معالجة الصوت (Voice-to-Action)، والربط مع الحساسات وقواعد بيانات PostgreSQL.
- **أتمتة الصيانة والامتثال الرقابي:** برمجة جداول الصيانة الوقائية (PM) واحتساب مؤشرات الجاهزية / MTTR MTBF.
- **التهيئة والربط الميداني للمنشآت:** ترميز الأصول وتثبيت ملصقات الـ QR المقاومة للظروف الصناعية (60x40mm) في الموقع.
- **تدريب الكوادر الفنية والطبية:** ورش عمل للمهندسين وفنيي الصيانة والممرضين على تقديم البلاغات في 15 ثانية.

الموارد الرئيسية
Key Resources

ما هي الأصول المادية والبرمجية والبشرية التي يتطلبها نموذج العمل؟

- **الملكية الفكرية والكود المصدري:** خوارزميات العمليات الذرية ($transaction) لحسم المستودع ومحرك تتبع حياة الأصل الكامل (Life File).
- **فريق المهندسين والخبراء:** مطورو Full-Stack، مهندسو أجهزة طبية (Biomedical Engineers)، وخبراء صيانة ميكانيكية وكهربائية.
- **قاعدة المعرفة والأدلة الفنية:** مكتبة مدمجة لقوائم التحقق (Checklists) المطابقة لمعايير HCAC و JCI.
- **البنية التحتية البرمجية:** خوادم موثوقة ذات استجابة أقل من 2ms وقواعد بيانات آمنة ونسخ احتياطي فوري JSON.

عروض القيمة الفريدة
Value Propositions

ما القيمة الملموسة التي نقدمها؟ وما المشكلات الحقيقية التي نحلها للمستشفيات والمصانع؟

- **تقليص وقت توقف الأجهزة بنسبة تصل إلى 45%:** تحويل البلاغات من أوراق واتصالات مشتتة إلى مسح QR واستجابة خلال ثوانٍ.
- **بلاغ عطل ميداني ذكي في 15 ثانية:** دعم الصوت والصورة المباشرة عبر الجوال دون كتابة معقدة من قبل التمريض والمشغلين.
- **جاهزية تامة لاعتماد HCAC / JCI / ISO 55000:** استخراج شهادات التدقيق وسجلات المعايرة بنقرة زر وبنسبة امتثال موثقة تفوق 96%.
- **حماية مالية ومنع هدر المستودعات:** حسم آلي لقطع الغيار وتصنيف اقتصادي ABC مع ميزة الجرد السريع الفوري ومنع العجز.
- **سجل حياة الأصول التاريخي الشامل (Life File):** حفظ كافة الأعطال والصيانات والمعايرات وقطع الـ BOM لتقييم الجدوى الاقتصادية للأصل.
- **مرونة التشغيل والسيادة على البيانات:** دعم النشر السحابي (Cloud) أو النشر الداخلي الكامل (On-Premises) للمستشفيات ذات الخصوصية العالية.

العلاقات مع العملاء
Customer Relationships

كيف نستقطب العملاء ونحافظ عليهم ونطور علاقات استراتيجية طويلة الأمد؟

- **شريك صيانة استراتيجي مخصص (Dedicated CSM):** مهندس دعم مخصص لكل مستشفى أو منشأة كبرى لضمان نجاح التشغيل.
- **اتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة (SLA 99.9%):** استجابة طوارئ على مدار الساعة (24/7) للأعطال الحرجة بالأقسام الطبية الحيوية.
- **جلسات مراجعة ربع سنوية (QBR):** تقديم تقارير تحليلية ومؤشرات MTTR وتوفير التكاليف لقيادات الإدارة العليا.
- **التدريب والاعتماد المستمر:** منصة تدريب تفاعلية للفنيين الجدد وشهادات استخدام معتمدة.

قنوات الوصول والتوزيع
Channels

كيف نصل إلى المستشفيات والمصانع؟ وكيف نسلم النظام ونقدم الدعم؟

- **المبيعات المباشرة للمؤسسات (B2B Enterprise Direct):** عروض حية (Live Demos) مخصصة لمديري المرافق والهندسة الطبية بالمستشفيات.
- **المؤتمرات والمعارض المتخصصة:** المشاركة في ملتقيات الصحة العالمية (Global Health)، معارض الأجهزة الطبية، ومؤتمرات الصيانة والتشغيل.
- **الشراكات مع شركات إدارة المرافق (Facility Management):** تزويد شركات التشغيل الكبرى بالنظام لإدارة عقودهم المتعددة.
- **بوابة الويب وتطبيق الجوال:** إتاحة الوصول المباشر عبر السحابة وتطبيق الويب المتجاوب (PWA).

شرائح العملاء المستهدفة
Customer Segments

لمن نبني هذا النظام؟ ومن هم العملاء الأكثر أهمية ودفعاً للقيمة؟

- **المستشفيات والمجمعات الطبية الكبرى:** المستشفيات الساعية للاعتماد (HCAC / JCI)، التي تمتلك أجهزة باهظة (MRI، أشعة، حضانات) وتتطلب دقة معايرة وصفر توقف.
- **المصانع والمنشآت الإنتاجية الثقيلة:** مصانع الأغذية والأدوية والكيماويات التي تخضع لمعايير الجودة الصارمة (GMP و ISO 55000) وتعتمد على خطوط إنتاج مستمرة.
- **شركات تشغيل وصيانة المرافق (O&M Contractors):** المقاولون الذين يديرون عقود صيانة متعددة للمباني الحكومية، الجامعات، والأبراج التجارية.
- **مراكز الرعاية الصحية التخصصية والمختبرات:** مراكز الأشعة والتحاليل الطبية التي تحتاج إلى ضبط جداول الصيانة الوقائية ومعايرة الحساسات.

📉 هيكل التكاليف (Cost Structure)

Cost Structure

ما هي التكاليف الأكثر أهمية في تشغيل المشروع؟ وهل هو موجه بالقيمة أم التكلفة؟

- **تكاليف البحث والتطوير الهندسي (R&D):** رواتب مطوري البرمجيات، مهندسي ضمان الجودة (QA)، وخبراء الهندسية الطبية الحيوية.
- **البنية التحتية والسيرفرات السحابية:** تكاليف استضافة AWS/Local Servers، خوادم قواعد البيانات الآمنة، والنسخ الاحتياطي وحماية البيانات.
- **المبيعات والتسويق واستقطاب العملاء (CAC):** تكاليف الفريق الميداني، المشاركة في المعارض الطبية والصناعية، والمطبوعات والمواد الترويجية.
- **الدعم الفني والتدريب الميداني:** تكاليف فرق الإعداد والتدريب الموقعي وتجهيز ملصقات الـ QR المعدنية والأجهزة اللوحية الميدانية.

💰 مصادر الإيرادات (Revenue Streams)

Revenue Streams

ما القيمة التي يرغب العملاء حقاً في دفع مقابلها؟ وما هي آليات وتدفقات التسعير؟

- **الاشتراكات السحابية الدورية (SaaS Subscriptions):**
  - باقة المنشآت الصغيرة/المتوسطة: 199$ - 349$ شهرياً.
  - باقة المستشفيات والمصانع الكبرى: 599$ - 1,200$ شهرياً (حسب عدد الأصول والمستخدمين).
- **التراخيص الدائمة للمؤسسات الكبرى (On-Premise Licenses):** ترخيص شراء دائم للمستشفيات العسكرية والحكومية (15,000$ - 35,000$) مع عقد صيانة سنوي 20%.
- **رسوم الإعداد والتجهيز الموقعي (Onboarding & Tagging):** تهيئة وتثبيت باركود الأجهزة وإدخال بيانات الأصول والمستودعات (2,000$ - 5,000$ لكل منشأة).
- **عقود الدعم المتميز والامتثال الرقابي (Premium SLA & Audit Readiness):** اشتراك سنوي لمرافقة المنشأة أثناء جولات تفتيش لجان الاعتماد وتوليد التقارير المعتمدة.